REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix -- Travail – Patrie

MINESEC / OBC

PROBATOIRE DE BT
Session : 201--------
SERIE : MISE
DUREE : 3H
COEF : 3

SYSTEME RESEAU ET TELECOMMUNICATION

Documents autorisés :
Nombre de parties :
Nombre de pages : 03
Documents à remettre :

EPREUVE ECRITE

CAHIER DES CHARGES

Vous êtes technicien dans l'entreprise MAZ Computer. Vous êtes chargés par la hiérarchie d'aller intervenir chez un client pour des travaux de maintenance informatique et réseau. Les caractéristiques matérielles et logicielles du client sont présentées ci-dessous.

Fiche techniques des ordinateurs

Constructeur	Dell
Type(s)	Portable polyvalent
Processeur	Intel Core i5-3230M AMD Phenom II
Fréquence processeur	2,6 GHz
Mémoire vive (RAM)	4 Go
Type de mémoire vive	DDR3-SDRAM
Capacité de stockage principal	1000 Go
Type de stockage principal	5400tr/mn
Interface stockage principal	Serial ATA II
Capacité de stockage secondaire	0 Go
Type de lecteur optique	DVD+/-RW DL
Résolution Webcam	0,9 Mpx
Pavé numérique	Oui
Clavier rétroéclairé	Non

Affichage

Taille d'écran	17,3 "
Format de l'écran	16:9
Tactile	Non
Définition de l'écran	1600 x 900 pixels
Aspect de l'écran	Brillant
Puce graphique	Nvidia GeForce GT 720M
Quantité de mémoire graphique	1024 Mo

Entrée / sortie

Nombre de ports USB 2.0	2
Nombre de ports USB 3.0	1
Ports Thunderbolt	0
Ports eSATA	Non
Support du NFC	Non
Système audio embarqué	Stéréo
Support du Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n
Support du Bluetooth	Bluetooth 4.0
Ethernet 10/100	Oui
Ethernet 100/1000	Non
Sortie son	2.0
Sortie S/PDIF	Non
Sortie VGA	Oui
Sortie DVI	Non
Sortie Display Port	Non
Sortie HDMI	Oui

Système d'exploitation et logiciels

Système d'exploitation	Windows 8 64-bits
Logiciels d'application	Texteur : MS Word Traitement d'image : Photoshop Simulation : Packet tracer / GNS3

Equipements de communication

Switch	D-LINK DGS-1100-24
Routeur	Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g
Passerelle	Protocole Modbus RTU et Modbus TCP

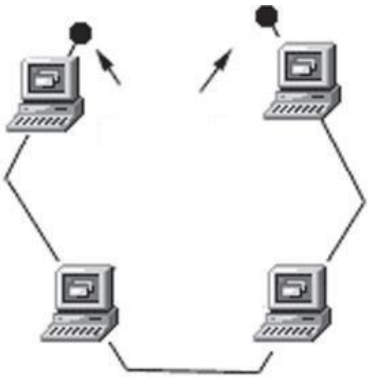
I- Analyse fonctionnelle des micro-ordinateurs et imprimantes

1) Citer deux fabricants de microprocesseurs?
2) L'ordinateur du client émet incessamment 1 bip court et 3 longs accompagnés d'un voyant orange lorsqu'on le démarre.
   2.1) Quel est le problème ?
   2.2) Comment résoudre ?
3) Peut-on résoudre le problème précédent en changeant la pile CMOS ? Justifiez votre réponse.

II- Analyse fonctionnelle d'un système réseau et des supports de transmission

1) Vous êtes chargés de mettre en réseau les équipements d'un étage donné. Avant cela vous devez procéder à une simulation
   1.1) Citer deux applications permettant de simuler les réseaux.
   1.2) Citer quelques éléments du local technique ?
   1.3) Où devez-vous placer le local technique pour ledit réseau ? Justifiez votre réponse.
   1.4) S'il fallait mettre en réseau un immeuble de 3 étages, où devriez–vous placer le local technique ? Justifiez votre réponse.

III- Schémas et plans



1) A quelle topologie physique correspond cette figure ?
2) Donnez-en deux avantages et deux inconvénients
3) Quel est le nom des éléments aux extrémités ?